SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Hafta 6 — Ders Planı

Nicel Veri Analizi ve Yorumlama

Büyük soru: “Anlamlı çıktı” ne demek, ne demek değil?

Hafta 6 — Nicel Veri Analizi ve Yorumlama

Bu hafta öğrenciler, topladıkları veriyi nasıl konuşturacaklarını ve — daha önemlisi — o veriye ne söyletemeyeceklerini öğrenir. Anlatım I bloğu veri temizliği, ölçek düzeyleri ve betimsel istatistiği kurar; Anlatım II bloğu çıkarımsal istatistiğin mantığını (örnekleme dağılımı, standart hata, güven aralığı, iki tür hata, güç) ve test seçim akış şemasını verir. Makale kritiği bloğunda mercek, nicel bir makalenin bulgular bölümüne yöneltilir: etki büyüklüğü var mı, p nasıl yorumlanmış, varsayımlar denetlenmiş mi? Atölye SPSS/Jamovi'de veri temizleme, test seçimi, etki büyüklüğü hesaplama ve APA cümlesi yazmaya ayrılır. Son blokta öğrenciler kendi nicel analiz planlarını yazar.

> BİLGİ **Büyük soru.** “Anlamlı çıktı” ne demek, ne demek değil?

Kazanımlar

- Bir veri dosyasını analiz öncesi temizlemenin adımlarını sırayla uygular.
- Kayıp veriyi ve aykırı değeri ayırt eder; her biri için uygun kararı gerekçelendirir.
- Dört ölçek düzeyini örnekleriyle tanımlar ve her düzeyin izin verdiği analizi belirtir.
- Bir dağılım için uygun merkezî eğilim ve yayılım ölçüsünü seçer ve seçimini savunur.
- Ortalamanın yanıltıcı olduğu durumları örnekle açıklar.
- Örnekleme dağılımı, standart hata ve güven aralığı arasındaki bağı kurar.
- Güven aralığını doğru cümleyle yorumlar; yanlış yorumu düzeltir.
- I. tip ve II. tip hatayı bir karar tablosunda konumlandırır ve gücü tanımlar.
- Bir araştırma sorusundan hareketle uygun istatistiksel testi akış şemasıyla seçer.
- Parametrik test varsayımlarını denetler ve karşılanmadığında ne yapacağını yazar.
- ASA'nın p-değeri açıklamasındaki altı ilkeyi sayar ve p'nin ne olmadığını açıklar.
- Bir bulguyu etki büyüklüğü ve güven aralığıyla birlikte APA 7'ye uygun raporlar.

Hazırlık (dersten önce)

Öğretim elemanı

- Hafta06_Sunum.pptx dosyasını projeksiyona yükleyin; 02_Konusma_Metni.docx dosyasını ikinci ekranda prompter olarak açık tutun.
- 03_Etkinlik_Yapraklari.docx içindeki **Çalışma Yaprağı 1**'i öğrenci sayısı kadar, **Mercek Formu**nu grup sayısı kadar, **Uygulama Yaprağı 6**'yı ve **Çıkış Kartı**nı öğrenci sayısı kadar çoğaltın.
- Atölye için **hazır bir veri dosyası** hazırlayın: 60 satırlık, içine bilerek üç hata yerleştirilmiş bir .sav (ya da .csv) dosyası — (1) 5'lik ölçekte 44 değeri, (2) iki boş hücre, (3) ters kodlanmamış bir madde. Dosyayı derse gelmeden öğrenme yönetim sistemine yükleyin.
- Sınıfta SPSS lisansı yoksa **Jamovi**'yi (ücretsiz) haftalar öncesinden duyurun ve kurulum yönergesini paylaşın; taşınabilir sürüm alternatifini hazırda tutun.
- Tahtayı ikiye bölün: sol sütun “p ne DEĞİLDİR”, sağ sütun “etki büyüklüğü ne SÖYLER”. Ders boyunca bu iki sütun dolacak.

- Makale kritiği için **nicel** bir makale seçin; tercihen etki büyüklüğü raporlamayan ama p-değerlerini bol kullanan bir çalışma olsun (seçim ölçütleri aşağıda).

Öğrenci

- Kitabın 6. bölümünün **Oku** kısmını okumuş olmak.
- Dizüstü bilgisayar; SPSS ya da Jamovi kurulu.
- **Uygulama Yaprağı 4** (değişkenler, hipotez, örneklem) ve **Uygulama Yaprağı 5** (ölçme aracı planı) doldurulmuş hâlde yanında olmalı — bu haftanın yaprağı doğrudan bu ikisinden beslenir.
- Hesap makinesi ya da telefonda hesap makinesi uygulaması (elle güven aralığı hesabı için).

Teknik

- Projeksiyon ve ses; 16:9 sunum.
- Sınıf içi kablosuz ağ, en az 25 eşzamanlı bağlantı.
- SPSS ya da Jamovi kurulumu; ekran paylaşımı için öğretim elemanının bilgisayarında canlı gösterim.
- Hazır veri dosyasının hem .sav hem .csv biçiminde yüklenmiş olması (Jamovi kullananlar için).

Akış tablosu (150 dakika)

Dakika	Blok	Slayt	Yapılacak	Malzeme
0–10	Açılış	1–3	Vinyetteki cümleyi tahtaya yazın: “p zaten anlamlı çıktı.” Büyük soruyu sorun; üç yanıt alın ve düzeltmeden bırakın	Sunum, tahta
10–28	Anlatım I · Veriyi tanımak	4–9	Veri dosyasının dilbilgisi; kayıp veri iki türü; aykırı değer hata mı gerçek mi; ölçek düzeyleri ve analiz sonuçları	Sunum, şema s1
28–42	Anlatım I · Betimsel istatistik	10–12	Ortalamanın yanıltıcı olduğu üç durum; aynı ortalama iki bambaşka sınıf; yayılım vermeden ortalama verme hatası	Sunum, Tablo 6.3
42–55	Anlatım I · Biçim ve grafik	13–14	Merkez–yayılım–biçim üçlüsü; çarpıklık ve basıklık; grafiğin sayıdan önce gelmesi; betimsel tabloyu okuma sırası	Sunum, tahta
55–65	Ara	—	—	—
65–80	Anlatım II · Çıkarımsal mantık	15–20	Örnekleme dağılımı ve standart hata; güven aralığının doğru cümlesi; sıfır hipotezi ve altı adım; iki tür hata ve güç	Sunum, şema s2, şema s3
80–95	Anlatım II · Test seçimi ve yorum	21–30	Test seçim akış şeması; varsayımlar ve karşılanmazsa ne yapılır; ASA'nın altı ilkesi; etki büyüklüğü ve kısmi eta kare tuzağı; kötü cümle / iyi cümle	Sunum, şema s4, Tablo 6.5
95–125	Makale kritiği	31	Gruplar nicel bir makalenin bulgular bölümünü mercekle okur; ek olarak “Bulgular Denetimi” bölümünü doldurur	Makale, Mercek Formu
125–140	Atölye · SPSS/Jamovi	32	Hatalı veri dosyasını temizleme; test seçimi; t-testi çalıştırma; etki büyüklüğü hesaplama; APA cümlesi yazma	Bilgisayar, veri dosyası
140–147	Uygulama Yaprağı	33	UY4 ve UY5'ten aktarım; her soru için test seçimi; varsayım listesi; APA cümlesi taslağı	Uygulama Yaprağı 6
147–150	Kapanış	34	Haftanın cevabı; çıkış kartı; gelecek haftanın	Çıkış Kartı

Dakika	Blok	Slayt	Yapılacak	Malzeme
			hazırlığı	

Makale kritiği

Makale seçim ölçütleri. Bu haftanın makalesi **nicel** olmalıdır; tercihen bir tarama ya da yarı-deneysel çalışma. Seçerken şunlara bakın: (1) bulgular bölümünde en az iki tablo ve birkaç t-testi ya da ANOVA sonucu bulunması; (2) yöntem bölümünde örneklem seçim yönteminin açıkça yazılması; (3) makalenin **etki büyüklüğü raporlamaması ya da yalnızca bir yerde raporlaması** — mercek ancak eksiklik olduğunda öğretir; (4) 12–25 sayfa; (5) tercihen TR Dizin'de taranan bir eğitim dergisinden ve açık erişimli.

Bloğun özgün yanı. Bu hafta Mercek Formu'na bir ek sayfa gelir: **Bulgular Denetimi.** Gruplar beş sabit soruyu cevapladıktan sonra şu dört soruyu da yanıtlar: (a) Yazar hangi testi kullanmış ve neden bu test? (b) Varsayım denetimi yapılmış mı, nasıl raporlanmış? (c) Etki büyüklüğü verilmiş mi; verilmemişse bulgulardan hesaplanabilir mi? (d) Tartışma bölümündeki hangi cümle, bulguların izin verdiğinden güçlü?

Blok yönetimi. Grupları 4–5 kişilik kurun. İlk 15 dakikada beş sabit soru, ikinci 15 dakikada Bulgular Denetimi doldurulur. Sunumlarda her grup yalnızca bir soruyu aktarır; ama **Bulgular Denetimi'nin (c) maddesini bütün gruplar söyler** — çünkü sınıfın ortak bulgusu genellikle şudur: etki büyüklüğü yoktur.

Beklenen tıkanma. En sık görülen güçlük, öğrencilerin "varsayım denetimi yapılmamış" demekle "yapılmış ama raporlanmamış" demeyi ayıramamasıdır. Sınıfa şunu hatırlatın: yöntem bölümünde tek bir cümle bile varsa ("verilerin normal dağıldığı görülmüştür") denetim yapılmıştır; ama **hangi kanıta dayandığı** yazılmamışsa okur bunu değerlendiremez. Ayrım budur.

Atölye

Amaç. Öğrencinin, kendi verisi geldiğinde ne yapacağını adım adım görmesi. Atölye dört işten oluşur: veri temizleme, test seçimi, etki büyüklüğü hesaplama, APA cümlesi yazma. Ders öncesinde paylaşılan 60 satırlık veri dosyası, içine bilerek üç hata yerleştirilmiş hâlde kullanılır.

Adımlar. (1) Dosyayı açın; **Analyze → Descriptive Statistics → Frequencies** ile bütün değişkenlerin frekans tablosunu alın; ölçeğin sınırlarını aşan değeri bulun. (2) **Charts → Histograms** ile histogramı, ardından kutu grafiğini çizin; aykırı vakanın satır numarasını not edin ve Data View'de o satıra giderek değeri düzeltin. (3) Boş hücreleri bulun ve kayıp veri kodunu tanımlayın. (4) Ters kodlanmamış maddeyi güvenirlik analizindeki **negatif madde-toplam korelasyonundan** yakalayın ve **Transform → Recode** ile düzeltin. (5) Şekil 6.2'deki akış şemasıyla testi seçin ve **Analyze → Compare Means → Independent-Samples T Test**'i çalıştırın. (6) Çıktıda önce Levene satırına, sonra güven aralıklarına, en son p'ye bakın. (7) Cohen d'yi hesaplayın (SPSS'in eski sürümleri vermez; ortalamalar farkını birleştirilmiş standart sapmaya bölün). (8) Tablo 6.8'deki kalıba göre bir APA cümlesi yazın ve yan masadakiyle değiş tokuş edip denetleyin.

Vurgulanacak üç nokta. (1) Fare tıklamaları kayıt bırakmaz, sözdizimi bırakır: her adımda **Paste** düğmesine basıp komutu bir syntax dosyasına biriktirin; dosyayı ders sonunda teslim edin. **(2)** Güven aralıklarına p'den önce bakma alışkanlığı: iki grubun aralıkları büyük ölçüde örtüşüyorsa sonucu zaten tahmin edebilirsiniz. **(3)** Etki büyüklüğü olmadan yazılmış hiçbir bulgu cümlesi kabul edilmez — bu, dersin geri kalanı için de geçerli bir kuraldır.

Jamovi kullananlar için. Jamovi'de aynı akış **Analyses → T-Tests → Independent Samples T-Test** yolundan yürür; "Homogeneity test", "Welch's" ve "Effect size (Cohen's d)" kutuları işaretlenir. Betimsel istatistikler **Exploration → Descriptives** altındadır ve çarpıklık, basıklık, histogram ile kutu grafiği aynı kutudan istenir.

Yetişemezseniz. (7) ve (8) adımlarını sınıfta tutun, (4) adımını ödev olarak bırakın. Etki büyüklüğü hesabı ve APA cümlesi atlanamaz; atölyenin asıl çıktısı bunlardır.

Değerlendirme

Bu haftanın çıktısı. Uygulama Yaprağı 6 — Nicel Analiz Planı, izleyen dersin başlangıcına kadar teslim edilir. Kabul ölçütleri: (1) her araştırma sorusu için tek bir test seçilmiş ve gerekçelendirilmiş; (2) her değişkenin ölçek düzeyi işaretlenmiş ve testle uyumlu; (3) varsayım denetim listesi doldurulmuş; (4) raporlanacak etki büyüklüğü seçilmiş; (5) en az bir APA 7 bulgu cümlesi taslağı yazılmış.

Mercek Formu ve Bulgular Denetimi. Grup çalışmasında doldurulan iki form ders sonunda toplanır ve 16 puanlık rubrikle değerlendirilir. Bu haftanın rubriğinde dördüncü ölçüt "Kanıtın gücünü okuma" olarak özelleştirilmiştir: grup, etki büyüklüğünün varlığını/yokluğunu ve bunun yorumu nasıl etkilediğini gösterebilmiş midir?

Atölye çıktısı. Temizlenmiş veri dosyası, biriktirilmiş syntax dosyası ve elle yazılmış APA cümlesi ders sonunda öğrenme yönetim sistemine yüklenir. Syntax dosyası puanlanmaz ama teslim edilmemesi atölye çıktısını eksik bırakır.

Sınıf içi gözlem. İki şey kaydedilir: (a) öğrencinin "anlamlı değil" sonucunu "fark yok" diye yorumlayıp yorumlamadığı; (b) test seçiminde ölçek düzeyini gerekçe olarak kullanıp kullanmadığı. Bu iki gözlem, dokuzuncu haftada nitel analiz bloğunda "kanıt" sorusuyla karşılaştırılır.

Sık karşılaşılan güçlükler ve müdahaleler

Güçlük	Nasıl anlaşılır	Müdahale
Matematik kaygısı	Formül slaydı gelince not almanın kesilmesi, göz temasının kopması	Formülü tahtaya yazmayın; sayıyla anlatın. Standart hatayı formülle değil, "n büyüdükçe küçülür" cümlesiyle kurun. Hesap gerektiren tek an güven aralığı hesabıdır ve o da beş adımda biter.
"p anlamlıysa iş bitti" refleksi	Öğrenciler etki büyüklüğü slaydını gereksiz bulur, atölyede d hesaplamayı atlamak ister	Field'ın 0,01 puanlık farkını gösterin: p = ,044 ama d = 0,003. Sonra tahtadaki iki sütuna dönün. Bu tek slayt, bütün bloğu kurtarır.
"Anlamlı değil = fark yok" yazımı	Çalışma Yaprağı 1'de ve atölyede bu cümlenin tekrar tekrar yazılması	Cümleyi tahtaya yazıp üstünü çizin ve yerine geçecek kalıbı yazın: "Bu örneklemle anlamlı fark bulunamamıştır (...; d = ...)." Öğrencilerden kendi yapraklarında bu düzeltmeyi yapmalarını isteyin.
Kolmogorov-Smirnov alışkanlığı	"Hocam, K-S anlamlı çıktı, ne yapacağım?" sorusunun tekrarlanması	Dört kanıt kuralını hatırlatın: histogram, Q-Q, çarpıklık-basıklık, test. Örneklem büyükse K-S'nin neredeyse her zaman anlamlı çıkacağını canlı gösterin; grup büyüklükleri eşitse homojenliğin de büyük ölçüde ilgisiz olduğunu ekleyin.
SPSS kurulumunun bloğu yutması	125. dakikada hâlâ kurulumla uğraşan öğrenciler	Kurulumu olanları eşleştirip yardımcı yapın; kalanları Jamovi'ye ya da çıktı okumaya yönlendirin. Atölyenin son iki adımı (etki büyüklüğü ve APA cümlesi) yazılım gerektirmez; herkes onları yapabilir.
Kısmi eta kare karışıklığı	"SPSS bunu veriyor, ben de onu yazarım" yaklaşımı	Tek faktörlü desende η^2 ile η^2_p'nin eşit olduğunu, farkın çok faktörlü desende doğduğunu gösterin. Kural basittir: hangi ölçütü raporladığınızı adıyla yazın ve eşikleri "Cohen'in η^2 için önerdiği değerler" diyerek verin.

Sonraki haftaya köprü

Bu hafta sayıların ne söylediğini ve — daha önemlisi — ne söylemediğini konuştuk. Gelecek hafta kanıtın bambaşka bir biçimini ele alacağız: **Hafta 7 · Nitel Araştırmanın Doğası ve Desenleri.** Büyük soru: sayı olmadan nasıl kanıt üretilir? Bu haftanın "etki büyüklüğü" tartışması orada doğrudan işe yarayacak; çünkü nitel araştırmanın kalite ölçütleri de aynı soruyu sorar: yazar kendi iddiasına karşı hangi önlemi aldı?

Öğrenciye verilecek hazırlık: (1) Kitabın 7. bölümünün Oku kısmını okumak. (2) Uygulama Yaprağı 6'yı tamamlayıp teslim etmek. (3) Atölyede temizlenen veri dosyasını ve syntax dosyasını yüklemek. (4) Kendi tez konusunda, aynı soruyu **nitel** olarak nasıl sorabileceğini düşünüp tek cümle yazmak — yedinci haftanın açılışında bu cümleler okunacak.